Complejo Educativo Residencial Altavista

Módulo: Proyecto Tecnológico de Automatización y Monitoreo de Centros de Datos.

Título: Manual Técnico de Hardening de Máquinas

Profesor: Franklin David Barahona López

Equipo: Mesa 4

Integrantes:

- Emely Carolina Barahona Lara
- Gabriel Arturo Alfaro Pérez
- Sara Beatriz Flores Escobar
- Jeniffer Gabriela Rivas Aviles
- Jorge Josafat Pérez Colorado

Fecha: 26/10/2026

Hardening de Servidores - SSH

[Dentro_VM - Nodo_Zentyal]
Paso 1: Se debe crear un nuevo usuario dentro del servidor, esto con el fin de separar del usuario que posee todos los permisos del sistema con uno que sólo los posee de manera controlada

```Shell
$ adduser nombre_usuario_nuevo #Creamos un nuevo usuario dentro del sistema.
$ usermod -aG sudo nombre_usuario_nuevo #Modifica la cuenta del usuario recien creado. En este caso, agregamos al usaurio al grupo 'sudo0' con las opciones -aG (--add-Group).
```

1.1: Cambiamos al usuario recién creado

```Shell
$ su - nombre_usuario_nuevo #Hacemos login con el usuario recien creado, carganbdo todos los ficheros de configuración asociados.
```

[Dentro_PC_REAL - Nodo_Zentyal]
Paso 1: Generamos una clave pública y privada con el fin de establecer una conexión segura entre la máquina virtualizada y la máquina anfitriona.

{
Para generar claves SSH se pueden utilizar varios algoritmos criptográficos diferentes. Los más comunes son RSA. ECDSA y Ed25519

RSA: 3072 0 4096 Bits (Más lento)
ECDSA: 256, 384, 521 Bits (Más rápido que RSA)
Ed25519: 256 Bits (Lo más rápido)
}

1.1: Generamos las 2 claves, pública y privada, con el algoritmo criptográfico de preferencia:

```
Shell
$ ssh-keygen -t ed25519 -C nombre_user_vm@ip_vm
#Creamos un nuevo par de llaves con el algoritmo criptografico ed25519, un estándar en la industria.
```

El comando iniciará el proceso de generación de claves. Arrojando lo siguiente como primer mensaje:

```
Shell
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/your_home/.ssh/id_ed25519):
```

Se debe pulsar ENTER si se acepta la ruta por defecto.

A continuación, se pedirá que se introduzca una contraseña:

```
Shell
Enter passphrase (empty for no passphrase):
```

Para usos interactivos, siempre debe colocarse una contraseña segura, para sistemas automatizados, lo recomendable es

evitarla, pero se deben limitar estrictamente los permisos de la clave en el servidor. Si no se quiere escribir una contraseña, se presiona dos veces la tecla Enter.

1.2: Instalamos la clave pública en la VM (Servidor) y los demás nodos necesarios.

```
Shell
$ ssh-copy-id nombre_user@ip_user #Instala una clave SSH en un servidor como clave autorizada, proporcionando acceso solo a equipos autorizados y sin la necesidad de contraseña (si se configura asi).
```

[Dentro_VM - Nodo_Zentyal]
Paso 1: Endurecemos la configuración de SSH dentro de la máquina.

1.1: Realizamos una copia de seguridad al archivo de configuración.

```
Shell
$ sudo cp -a /etc/ssh/sshd_config /etc/ssh/ssh_config.bak
```

1.2: Descomentar/modificamos o agregamos las siguientes líneas:

```
Shell
PermitRootLogin no #Elimina la posibilidad de ingresar mediante superusuario a SSH. Solo acepta el usuario normal.
PubkeyAuthentication yes #Habilita la autenticaPubkeyAuthentication yesción utilizando llaves
```

```
públicas, permitiendo conectarse a un servidor sin
contrasña (si asi se configuro).
PasswordAuthentication no #SSH deja de permitir el
acceso por contraseña. Utilizado junto con el acceso
solo mediante llave pública.
KbdInteractiveAuthentication no #Deshabilita la
autenticación interactiva por teclado
MaxAuthTries 3 #Corta la conexión tras tres intentos
fallidos por sesión.
LoginGraceTime 30 #Cierra las conexiones que logran
autenticarse, pero se quedan colgadas despues del
tiempo estalecido (en segundos).
X11Forwarding no #Deshabilita la ejecución de
aplicaciones gráficas desde servidores remotos.
AllowAgentForwarding no #Deshabilita la posibilidad de
conectarse a un sistema SSH dentro de un sistema SSH al
cual ya se conecto previamente.
AllowTcpForwarding no #Deshabilita el reenvio de
paquetes TCP para evitar que SSH sea utilizado como
proxy.
PermitTunnel no #Deshabilita la posibilidad de crear
redes virtuales tun/tap entre el cliente y el servidor,
deshabilitando la posibilidad de crear una conexión
similar a VPN (enrutamiento de capa 3).
PermitUserEnvironment no #Deshabilita la opción de
configurar variables de entorno dentro de SSH, lo que
podría eludir las connfiguraciones de seguridad.
```

1.3: Recargamos el servicio para aplicar los cambios

Shell

```
$ sudo systemctl reload ssh
```

Hardening de Servidores - Fuerza Bruta

[Dentro_VM - Nodo_Zentyal]
Paso 1: Instalar el servicio de fail2ban para prevenir ataques de fuerza bruta.

```shell
$ sudo apt install fail2ban
```

Paso 2: Levantamos el servicio de fail2ban

```shell
$ sudo systemctl enable --now fail2ban
```

Paso 3: Realizamos una copia de seguridad al archivo de configuración.

```shell
$ sudo cp -a /etc/fail2ban/jail.local /etc/fail2ban/jail.local.bak
```

3.1: Descomentar/modificamos o agregamos las siguientes líneas:

```shell
[DEFAULT]
ignoreip = 127.0.0.1/8 ::1 192.168.14.252
192.168.14.253 192.168.14.50 192.168.14.51
192.168.14.20 192.168.14.4 192.168.14.3 192.168.14.2
```

```
#Nos permite añadir IPs a ignorar, es decir, que no se bloquearan por ningún motivo.
bantime = 1h #Tiempo por el que se bloquearan las IPs que fallen la autenticación.
findtime = 10m #Intervalo de tiempo en el que se buscarán los intentos de acceso fallidos.
maxretry = 5 #Número de intentos de acceso permitidos en el periodo de tiempo definido. Al finalizar los intentos se bloquea la IP.

bantime.increment = true #Activa el aumento de periodo de bloqueo. Cada bloqueo a la misma IP aumenta el tiempo que no podrá acceder hasta el límite establecido
bantime.factor = 2 #Factor de cálculo o multiplicador. Con cada bloqueo sucesivo el tiempo fuera se duplica a partir del tiempo base, hasta llegar al tiempo máximo (x2, x4, x6, x8......).
bantime.maxtime = 10d #Es el número máximo que puede alcanzar el tiempo de bloqueo.

[sshd]
enabled = true #Establece que el servicio está actualmente monitorizado por fail2ban.
backend = systemd #Backend utilizado para leer los logs, en este caso se usa systemd.
port = ssh #Puerto del sevidor SSH
maxretry = 3 #Intentos permitidos de acceso a SSH, después se bloquea la IP.
bantime = 2h #Tiempo por el que se bloquearan las IPs que fallen la autenticación.
```

3.2: Recargamos el servicio para aplicar los cambios

```shell
$ sudo systemctl restart fail2ban
```

Hardening de Servidores - ARPon

[Dentro_VM - Nodo_Zentyal]
Paso 1: Instalamos ARPon

```shell
$ sudo apt install arpon -y
```

Paso 2: Realizamos una copia de seguridad al archivo de configuración.

```shell
$ sudo cp -a /etc/default/arpon /etc/default/arpon.bak
```

Paso 3: Descomentar/modificamos o agregamos las siguiente línea:

```shell
DAEMON_OPTS="-S -q -f /var/log/arpon/arpon.log" #Activa el modo SARPI (Static ARP Inspection), diseñado para redes con IP estáticas, ejecutando el proceso en segundo plano y definiendo la ruta donde se guardaran los logs, detecciones y posibles bloqueos de ataques.
RUN="yes" #Activa el servicio, ejecutando ArpON desde que arranca el equipo.
```

Hardening de Servidores - Kernel

[Dentro_VM]
Paso 1: Creamos un nuevo archivo donde aplicaremos nuestra configuración.

```shell
$ sudo nano /etc/sysctl.d/99-zz-Hardening.conf #Permite crear un archivo personalizado de configuración para el kernel.
```

Paso 2: Aplicamos las configuraciones

```shell
net.ipv4.ip_forward = 0 #Cambiar a 1 en Nodos 1,5 (Zentyal). Desactiva o activa la capacidad del servidor de funciona como un router.

#Evita que el equipo envíe mensajes de redirección ICMP para evitar que el equipo sea engañado y envie su trafico a través de una máquina maliciosa.
net.ipv4.conf.all.send_redirects = 0
net.ipv4.conf.default.send_redirects = 0

#Hace que el equipo ignore los mensajes de redirección ICMP que llegan, asi el equipo ignora posibles rutas de redirección maliciosas.
net.ipv4.conf.all.accept_redirects = 0
net.ipv4.conf.default.accept_redirects = 0

#Desactiva las redirecciines seguras, eliminando la posibildad de que un gateway legitimo pero comprometido intente redirigir el tráfico hacia algo malicioso.
```

```
net.ipv4.conf.all.secure_redirects = 0
net.ipv4.conf.default.secure_redirects = 0

#Rechaza los paquetes que traen consigo la ruta de
origen definida. Evitando que atacantes evadan
firewalls o pasen por máquinas comprometidas.
net.ipv4.conf.all.accept_source_route = 0
net.ipv4.conf.default.accept_source_route = 0

net.ipv4.icmp_echo_ignore_broadcasts = 1 #Ignora las
solicitudes ping enviadas a direcciones de broadcast,
evitando la participación en ataques Smurf.
net.ipv4.icmp_ignore_bogus_error_responses = 1 #Ignora
los mensajes de error ICMP que no corresponden a
ninguna conexión real.
net.ipv4.tcp_syncookies = 1 #Activas las SYN Cookies,
protegiendo al servidor contra atques DDoS o SYN Flood,
aceptando conexiones TCP legítimas y completas.

#Activa el modo loose. El equipo comprueba si la
dirección IP de origen del paquete entrante es
alcanzable a través de la interfaz por la que llegó, si
no tiene sentido, se descarta.
net.ipv4.conf.all.rp_filter = 2
net.ipv4.conf.default.rp_filter = 2

#Registra en los logs los paquetes marcianos (paquetes
con una IP de origen imposible, IP privada o una IP de
otra subred que no deberia de llegar)
net.ipv4.conf.all.log_martians = 1
net.ipv4.conf.default.log_martians = 1
```

```
#Hace que el equipo ignore los mensajes de redirección ICMP para IPv6 que llegan, asi el equipo ignora posibles rutas de redirección maliciosas.
net.ipv6.conf.all.accept_redirects = 0
net.ipv6.conf.default.accept_redirects = 0

#Rechaza los paquetes que traen consigo la ruta de origen definida para IPv6. Evitando que atacantes evadan firewalls o pasen por máquinas comprometidas.
net.ipv6.conf.all.accept_source_route = 0
net.ipv6.conf.default.accept_source_route = 0

net.ipv6.conf.all.forwarding = 0 #Desactiva el reenvio de paquetes para el protocolo IPv6 en todas las interfaces.

kernel.randomize_va_space = 2 #Activa el ASLR (Addres Space Layout Randomization), cada vez que un programa se ejecuta, el kernel coloca sus componentes en posiciones de memoria aleatoria.
fs.suid_dumpable = 0 #Evita que se generen volcados de memoria de programas que se ejecutan con los permisos de sudo o passwd.
kernel.dmesg_restrict = 1 #Restringe el acceso al comando dmesg (logs de kernel) solo al usuario root
kernel.kptr_restrict = 2 #Oculta por completo los punteros del kernel (direcciones de memoria internas).
kernel.perf_event_paranoid = 2 #Controla el acceso a la API de rendimiento del kernel, usada por herramientas de monitoreo, permitiendo solo mediciones de usuario y bloqueando los eventos del kernel.
kernel.yama.ptrace_scope = 0 #Controla que procesos pueden usar ptrace.
```

```
fs.protected_hardlinks = 1 #Previene que usuarios normales creen hard links a archivos que no les pertenecen.
fs.protected_symlinks = 1 #Previene que usuarios normales creen enlaces simbólicos en directorios que no les pertenecen.

#Restringe la apertura de FIFOs en directorios de escritura universal y archivos regulares.
fs.protected_fifos = 2
fs.protected_regular = 2

#Agregar solo en nodos Zentyal
net.ipv4.conf.all.arp_ignore = 1 #El equipo solo respondera a una solicitud ARP si la dirección IP que está preguntando está configurada exactamente en la misma interfaz de red por la que llegó la pregunta.
net.ipv4.conf.all.arp_announce = 1 #Restringe las direcciones IP que el sistema puede usar como origen al enviar una solicitud ARP. El sistema usa una dirección IP que pertenece a la misma subred que la interfaz de red por la que se envia el paquete.
net.ipv4.conf.all.arp_filter = 0 #Controla si el equipo debe filtrar las solicitudes ARP basándose en la tavla de enrutamiento
```

Paso 3: Guardamos

Shell

```
$ sudo sysctl --system
```

Referencias:

https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-set-up-ssh-keys-on-ubuntu-22-04
https://dev.to/joaoprd/basic-server-hardening-for-ubuntudebian-ssh-access-and-firewall-g2e
https://medium.com/guayoyo/hardening-fortaleciendo-ssh-ab3270e06661
https://blog.desdelinux.net/qt-6-12-lts-lanzamiento-novedades-canvas-painter-stylekit/
https://linuxize.com/post/usermod-command-in-linux/
https://linuxconfig.org/usermod
https://phoenixnap.com/kb/linux-adduser
https://www.ssh.com/academy/ssh/copy-id
https://linuxize.com/post/ssh-copy-id-command/
https://israelzamora.es/blog/asegurar-acceso-ssh-linux
https://www.luisllamas.es/en/x11-port-forwarding-raspberry-pi/
https://docs.oracle.com/en/operating-systems/oracle-linux/openssh/openssh-UsingSSHAgentForwardingforAccessThroughaBastionHostServersideConfigurationClientConfiguration.html
https://www.ssh.com/academy/ssh/tunneling-example
https://www.tenable.com/audits/items/CIS_Red_Hat_EL8_Server_L1_v1.0.1.audit:eefbc287fb771f5b01b01567ef150ccf
https://oneuptime.com/blog/post/2026-03-20-ssh-permittunnel-ipv4-vpn/view
https://www.kernelhost.com/es/blog/configurar-fail2ban-debian-ubuntu
https://fail2ban.dev/troubleshooting/exit-code-255/
https://raiolanetworks.com/blog/fail2ban/
https://denshub.com/es/fail2ban-server-protection/
https://josejuansanchez.org/bastionado/fail2ban/index.html